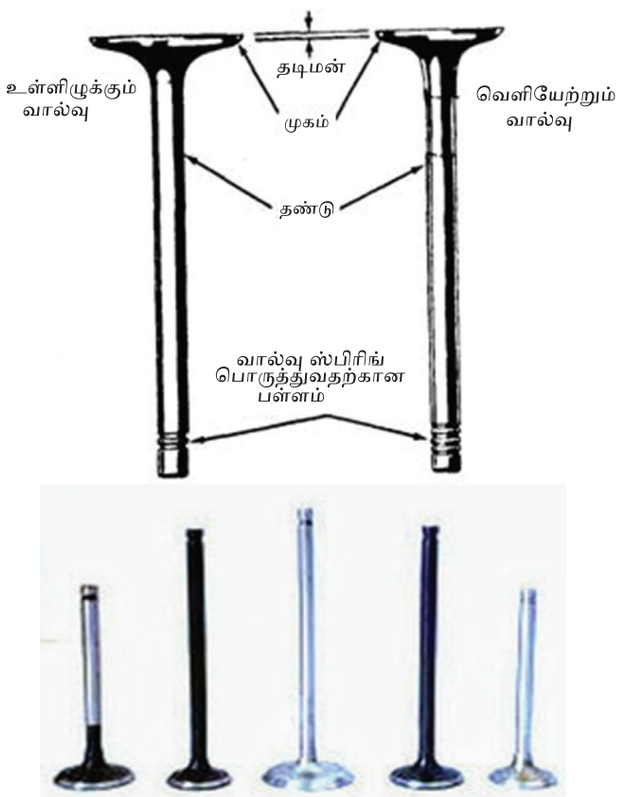
செய்யப்பட்டிருக்கும். வளைவச்சுத் தண்டிலிருந்து டைமிங் கியர்கள் மூலமாக நெம்புருள் தண்டு இயக்கப் பெறுகிறது. கிராங் சாப்டின் பாதி வேகத்தில் நெம்புருள் தண்டு இயங்குகிறது.

5.3.13 திறப்பான் (Valve)

ஒரு என்ஜினில் எரிபொருள் காற்றுக் கலவை சிலிண்டருக்குள் செல்லவும், எரிந்த கலவை சிலிண்டரில் இருந்து வெளியேறுவதற்கும் உள்ள துவாரத்தை திறந்து மூடப் பயன்படும் பாகம் திறப்பான் ஆகும். உள்ளிழுக்கும் திறப்பான், வெளியேற்றும் திறப்பான் என இரண்டு திறப்பான்கள் என்ஜினில் உள்ளன. இந்த திறப்பான்கள் நிக்கல் குரோமியம் அலாய் ஸ்டீல் அல்லது சிலிக்கான் குரோமியம் அலாய் ஸ்டீலால் செய்யப்பட்டிருக்கும். உள்ளிழுக்கும் வால்வின் தலைப்பகுதிபெரியதாகவும், வெளியேற்றும்வால்வின் தலைப்பகுதி சிறியதாகவும் இருக்கும். இந்த திறப்பான்கள் அனைத்தும் ட்ராப் ஃபோர்ஜிங் (Drop Forging) முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. தற்காலத்தில் வெளியேற்றும் திறப்பான் ஆஸ்ட்டினிக் ஸ்டீலினால் செய்யப்படுகிறது. தற்போது பப்பட் வகை திறப்பான்கள்(Poppet Valve) அதிகமாகப் பயன்படுகின்றன.



படம் 5.3.13 திறப்பான்

5.3.13.1 திறப்பான்களை இயக்கும் முறைகள்

என்ஜினில் திறப்பான்கள் பொருத்தப் பட்டிருக்கும் இடத்தைப் பொருத்து அவை இயக்கப்படும் விதம் மாறுபடுகிறது. அதாவது சிலிண்டர் தலையின் மேல் திறப்பான் பொருத்தப்பட்டு சிலிண்டர் பிளாக்கில் கீழ்நோக்கி நகர்ந்து திறக்கும் வகையில் இருக்கும். மற்றொன்றில் வால்வின் தலைப்பகுதி சிலிண்டர் தலையின் திறப்பான் ஸ்டெம் பகுதி சிலிண்டர் பிளாக்கிலும் பொருத்தப்பட்டு மேல்நோக்கி நகர்ந்து திறக்கும் வகையில் இருக்கும். திறப்பான் மெக்கானிசத்தின் வகைகள் பின்வருமாறு,

அ) தலை மேல் அமைந்த திறப்பான் இயக்கும் முறை (Over Head Poppet Valve Mechanism)

ஆ) நேரடியாக திறப்பான் இயக்கும் முறை (Straight Poppet Valve Mechanism)

அ) தலை மேல் அமைந்த திறப்பான் இயக்கும் முறை

அமைப்பு

இந்த அமைப்பில் கீழ்க்கண்டவாறு பாகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். நெம்புருள் தண்டில் உள்ள கேமை டேப்பட் என்ற பாகம் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும். டேப்பட்டை புஷ் ராடின் ஒரு முனை தொட்டுக் கொண்டிருக்கும். புஷ்ராடின் மறுமுனை ராக்கர் ஆர்மின் ஒரு முனையைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கும். ராக்கர் ஆர்மின் மறு முனை திறப்பான் ஸ்டெம்மை தொட்டுக் கொண்டிருக்கும். ராக்கர் சாப்டில் ராக்கர் ஆர்ம் அசையும் தன்மையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். திறப்பானானது சிலிண்டர் தலையில் உள்ள திறப்பான் கைடு வழியாக இயங்கும் இடத்தில் திறப்பான் ஸ்பிரிங், லாக் போன்ற பாகங்களின் உதவியுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

இயங்கும் முறை

என்ஜின் இயங்க ஆரம்பித்த உடன் வளைவச்சுத் தண்டு சுழலுகிறது. டைமிங் கியர் மற்றும் டைமிங் செயின் உதவியால் வளைவச்சுத் தண்டும், கேம்சாப்டும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் நெம்புருள் தண்டும் சுழல்கிறது. நெம்புருள் தண்டு சுழல்வதால் அதில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கேமும் சுழல்கிறது. கேம் சுழல்வதால் அதைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் டேப்பட் மேலும், கீழுமாக அசைகிறது. இதனால் டேப்பட்டைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கக் கூடிய புஷ் ராடும் மேலும் கீழுமாக அசைகிறது. இதனால் ராக்கர் ஆர்மின் ஒரு முனையில் மேல் நோக்கி தூக்குகிறது. ராக்கர் ஆர்மானது ராக்கர் சாப்டில் அசையும் விதத்தில் பொருத்தப்பட்டிருப்பதால் ராக்கர் ஆர்மின் மறுமுனை கீழ்நோக்கி நகர்ந்து திறப்பான் ஸ்டெம்மை கீழ்நோக்கி திறப்பான் ஸ்பிரிங்கின்

AM_Tamil_Chp05.indd 89 12/11/2019 11:05:32 AM